

Asociación de sismos a fuentes sismogénicas y de áreas corticales a fallas

Criterios, decisiones y consideraciones

Estudio de amenaza sísmica de Neiva · Ingeniería Sismo-Geotécnica · Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

Documento de apoyo para la actualización del informe · 4 de octubre de 2026

Resumen. De 2691 sismos dentro de 260 km del Parque Santander (Neiva), 1308 se clasificaron como corticales, 359 como subducción interplaca, 1024 como subducción intraplaca y 0 como nido de Bucaramanga. De los 1308 corticales, 1184 (90,5 %) quedaron asociados a una falla del SGC a 15 km o menos, y 124 quedaron sin falla cercana. Este documento reúne los criterios aplicados, lo que se decidió en cada punto, las limitaciones y las referencias, para que el informe se pueda actualizar sin repetir el trabajo.

1. Datos de partida

Catálogo. Se usó el archivo *Sismos_260_mw_def_CTM12.csv* tal cual, con 2691 sismos dentro de un radio de 260 km del punto de estudio, el Parque Santander de Neiva (latitud 2,9262767; longitud -75,2892111). Trae latitud, longitud, las coordenadas planas X y Y en MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (EPSG:9377) y la profundidad Z en km. No trae magnitud, así que se le agregó la columna *Mw* desde el catálogo "def" de 260 km (columna *escala_mw*). El cruce se verificó fila por fila: los dos archivos tienen 2691 eventos en el mismo orden, y latitud, longitud y profundidad coinciden en todos. El archivo resultante es *Sismos_260_mw_def_CTM12_con_Mw.csv*. El rango de *Mw* es de 3,0 a 7,4; 524 magnitudes son directas y 2167 fueron convertidas desde otras escalas (por ejemplo, ML a *Mw* con la relación $Mw = 0,958 \cdot ML + 0,1$ y $\sigma = 0,5$, según el propio catálogo).

Sistemas de coordenadas. Los puntos se manejan en EPSG:4326 (grados). Las distancias y el círculo de 260 km se calculan en EPSG:9377, que es métrico. Los polígonos del SGC vienen en EPSG:4686 y se descargaron en EPSG:4326.

Polígonos de fuentes. Se usó el modelo nacional de fuentes sísmicas del SGC (servicio *Amenaza_Sismica_Nacional*): capa 7, fuentes corticales generalizadas (40 polígonos); capa 8, fuente de subducción (4 polígonos); capa 9, fuentes de sismicidad intermedia (3 polígonos), que contiene el polígono del nido de Bucaramanga.

2. Asociación de sismos a sismofuentes

Cada sismo recibe una única clase según su profundidad y su ubicación respecto a los polígonos del SGC. Los criterios cuantitativos de partida son los entregados por el profesor y se muestran en la tabla; la columna final indica lo que se aplicó.

Fuente	Profundidad z (km)	Ubicación	Regla aplicada
Cortical	$z \leq 30$ (corteza continental)	Fuera del polígono de subducción	Sismos con $z \leq 50$ km fuera del polígono de subducción y fuera del nido (ver decisión del tramo 30–50 km)

Fuente	Profundidad z (km)	Ubicación	Regla aplicada
Nido de Bucaramanga	$100 \leq z \leq 200$	Dentro del polígono de sismicidad intermedia (Santander)	Se evalúa primero; resultado: 0 eventos dentro del radio de 260 km
Subducción interplaca	$z < 45-50$	Sector Pacífico / costa afuera / zona de fosa (polígono de subducción del SGC)	$z \leq 50$ km y dentro del polígono de subducción
Subducción intraplaca	$z > 50$	Fuera del polígono del nido	Todo sismo con $z > 50$ km que no sea nido

Orden de evaluación. Primero se pregunta si el sismo está dentro del polígono del nido con profundidad entre 100 y 200 km (nido de Bucaramanga). Si no, se pregunta si está dentro del polígono de subducción con $z \leq 50$ km (interplaca). Si no, y $z > 50$ km, es intraplaca. En cualquier otro caso es cortical. Las profundidades negativas (7 eventos) se tratan como 0 km.

Decisión sobre el tramo de 30 a 50 km

El criterio del profesor deja sin clasificar los sismos de 30 a 50 km que no caen en el polígono de subducción. Se decidió asignarlos a **Cortical**, sin crear una categoría aparte y sin anotaciones en el mapa. Con ese ajuste: de los 296 sismos entre 30 y 50 km, 213 pasan a cortical y 83 quedan como interplaca por estar dentro del polígono. El conteo final es 1308 corticales, 359 interplaca, 1024 intraplaca y 0 nido (suma 2691).

Umbral de 50 km frente a 70 km. Verbalmente, el profesor mencionó que por debajo de 70 km el sismo probablemente es cortical y por encima es de subducción o nido. Se adoptó 50 km, que coincide con el límite superior del rango " $z < 45-50$ " del criterio escrito y con la definición de sismicidad somera (0-50 km) y profunda (más de 50 km) de Petersen et al. (2018), quienes además consideran una transición de 30 a 70 km entre sismos corticales y de interfaz. **Conviene confirmar con el profesor si acepta 50 km o prefiere 70 km**, porque cambia la clasificación de los eventos entre esas profundidades.

Resultado y consideraciones

Fuente	Sismos	Rango de Mw
Cortical	1308	3,0 – 7,05
Subducción interplaca	359	3,0 – 6,1
Subducción intraplaca	1024	3,0 – 7,4
Nido de Bucaramanga	0	-
Total	2691	

Consideraciones para el informe:

- **Sismos interplaca tierra adentro.** El polígono de subducción del SGC es una franja ancha que llega hasta el interior (Valle, Quindío, Tolima), y en esa zona aparecen sismos de $z \leq 50$ km clasificados como interplaca. El criterio pide "sector Pacífico / costa afuera / zona de fosa". Tierra adentro, a esas profundidades, la interfaz ya debería estar más profunda, de modo que esos eventos podrían ser corticales o intraplaca someros. Se aplicó el polígono del SGC tal cual y esto queda pendiente de validar con el profesor, por ejemplo con el modelo de geometría de la placa Slab2 (Hayes et al., 2018).
- **Nido de Bucaramanga sin eventos.** Ningún sismo del catálogo cumple 100-200 km de profundidad dentro de ese polígono dentro del radio de 260 km. Esa fuente se mantiene en la

clasificación por completitud, pero no aporta eventos.

- **Profundidades fijas o poco confiables.** El catálogo presenta acumulación de eventos en 33 km (probablemente un valor fijo asignado cuando la profundidad no se resolvió) y muchos entre 0 y 5 km. Esto afecta la frontera cortical/interplaca y debe mencionarse como incertidumbre.
- **Duplicados entre agencias.** En los catálogos "def" se eliminaron eventos repetidos dando prioridad al SGC (por ejemplo, RSN Rivera 2017 y los de USGS Palmar, San Agustín y Pereira); ocho casos "probables" se señalaron y no se eliminaron. El archivo CTM12 usado todavía puede contener esos duplicados, y además hay diferencias entre el CTM12 y los archivos "def" (alrededor de 614 eventos adicionales y 48 faltantes). Se decidió usar el CTM12 como viene.
- **Pendientes del estudio de amenaza.** Falta aplicar el filtrado de réplicas (declustering), el análisis de completitud del catálogo y la homogeneización final de magnitudes antes de calcular la recurrencia por fuente.

3. Asociación de áreas corticales a fallas geológicas

Fuente de las fallas. Capa de fallas (capa 704) del Mapa Geológico de Colombia 2023 del SGC, escala 1:500.000, con los campos *NombreFalla* y *Tipo*. Se descargaron las fallas dentro de la ventana de longitud $-78,5$ a $-72,0$ y latitud $0,0$ a $6,0$, que cubre el círculo de 260 km: 809 fallas.

Asociación por áreas. Para cada una de las 40 fuentes corticales generalizadas se identificaron las fallas cuya traza se ubica dentro del polígono o en su borde (es decir, que lo intersecta), y se registró el tipo de falla (por ejemplo, inversa o de rumbo dextral o siniestral) cuando la capa lo reporta. Es el mismo criterio que se describe en el informe de referencia (Figuras 20 y 21): fallas dentro y en el borde de las zonas corticales, complementadas con el tipo de falla. Las áreas sin ninguna falla se reportan como áreas sin falla asociada.

Asociación de cada sismo cortical. Además, cada uno de los 1308 sismos corticales se asoció a la falla más cercana, calculando la distancia en planta entre el epicentro y la traza en EPSG:9377 (con índice espacial y distancia geométrica exacta). Si la distancia es menor o igual a **15 km**, el sismo se considera asociado a esa falla; si no, queda sin falla cercana y se asigna a la fuente cortical generalizada del SGC. Para cada sismo se guardan el área cortical, las fallas del área, la falla más cercana, su tipo y la distancia en km.

Resultado	Valor
Fallas del SGC descargadas	809
Sismos corticales analizados	1308
Asociados a una falla (distancia ≤ 15 km)	1184 (90,5 %)
Sin falla cercana (distancia > 15 km)	124 (9,5 %)

Consideraciones y limitaciones:

- **No se filtró por actividad.** La capa del SGC es cartografía geológica general: no distingue cuáles fallas son activas ni su nivel de actividad. El informe de referencia habla de "fallas activas"; aquí es más preciso decir "fallas del Mapa Geológico del SGC", salvo que el profesor confirme que las acepta como activas. Si se exige actividad, habría que cruzar con una base de fallas cuaternarias o excluir tipos de traza inferidas o cubiertas.
- **Sin buzamiento.** La capa no trae el ángulo de inclinación, por lo que la distancia es en planta (2D) y no se construyó el volumen 3D alineado con el buzamiento que menciona el criterio del profesor.
- **Umbral de 15 km.** Es una decisión de modelado, no un dato. Busca absorber el error de localización epicentral del catálogo y la imprecisión de las trazas a escala 1:500.000. Como hay

muchas fallas en la región, casi cualquier sismo queda cerca de alguna, así que la asociación indica proximidad y no causalidad. Se recomienda justificar el valor con una referencia y reportar una sensibilidad con otros umbrales (por ejemplo 5, 10, 20 y 30 km).

- **Sismos grises (sin falla).** Los 124 sismos sin falla a 15 km o menos siguen siendo corticales: se cuentan dentro de la fuente de área. Se ubican sobre todo en los bordes del círculo (costa y Llanos). Los del lado del Pacífico pueden estar relacionados con la duda de la sección 2 sobre el polígono de subducción.
- **Tipo de falla incompleto.** En algunos casos la capa no reporta el tipo de falla; debe indicarse como limitación, igual que en el informe de referencia.

4. Productos y procedimiento reproducible

Todo se hizo en QGIS con la consola de Python, con cinco scripts numerados: (1) carga las zonas del SGC y el catálogo con Mw; (2) clasifica los sismos por fuente, dibuja el punto y el círculo de 260 km, y guarda un GeoPackage y un CSV con sello de fecha y hora; (3) genera la figura de asociación a sismofuentes con leyenda, rangos de Mw, escala y norte, a 300 dpi; (4) descarga las fallas, asocia las áreas y los sismos corticales, y guarda un GeoPackage y dos CSV (sismos con falla y tabla de áreas con sus fallas y tipos); (5) genera la figura de áreas corticales asociadas a fallas. Los resultados se guardan sin sobrescribir los anteriores.

5. Referencias

- Petersen, M. D., Harmsen, S. C., Jaiswal, K. S., Rukstales, K. S., Luco, N., Haller, K. M., Mueller, C. S., y Shumway, A. M. (2018). Seismic hazard, risk, and design for South America. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(2), 781–800. <https://doi.org/10.1785/0120170002> (*define sismicidad somera 0–50 km, profunda mayor de 50 km y transición 30–70 km; revisada directamente*).
- Hayes, G. P., Moore, G. L., Portner, D. E., Hearne, M., Flamme, H., Furtney, M., y Smoczyk, G. M. (2018). Slab2, a comprehensive subduction zone geometry model. *Science*, 362(6410), 58–61. <https://doi.org/10.1126/science.aat4723> (*modelo de geometría de la placa subducida; sugerido para validar la interfaz*).
- Taboada, A., Rivera, L. A., Fuenzalida, A., Cisternas, A., Philip, H., Bijwaard, H., Olaya, J., y Rivera, C. (2000). Geodynamics of the northern Andes: Subductions and intracontinental deformation (Colombia). *Tectonics*, 19(5), 787–813. <https://doi.org/10.1029/2000TC900004> (*contexto geodinámico de la subducción y la sismicidad en Colombia*).
- Zhao, J. X., Zhang, J., Asano, A., et al. (2006). Attenuation relations of strong ground motion in Japan using site classification based on predominant period. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 96(3), 898–913. <https://doi.org/10.1785/0120050122> (*distinción entre sismos corticales, de interfaz y de losa*).
- Servicio Geológico Colombiano (SGC). Modelo nacional de fuentes sísmicas, servicio Amenaza_Sismica_Nacional (capas 7, 8 y 9). https://srvags.sgc.gov.co/arcgis/rest/services/Amenaza_Sismica/Amenaza_Sismica_Nacional/MapServer
- Servicio Geológico Colombiano (SGC). Mapa Geológico de Colombia 2023, escala 1:500.000, servicio Mapa_Geologico_Colombia_V2023 (capa 704, Fallas). https://srvags.sgc.gov.co/arcgis/rest/services/Mapa_Geologico_Colombia/Mapa_Geologico_Colombia_V2023/MapServer
- Servicio Geológico Colombiano (SGC). Mapa Geológico de Colombia 2023 y memoria explicativa. https://www2.sgc.gov.co/MGC/Paginas/mgc_1_5M2023.aspx
- Catálogos sísmicos combinados usados en las bases de datos de la clase, con eventos de las agencias SGC, USGS, ISC-GEM y RSN (campo *agencia* del archivo "def").
- Tarea 1, Ingeniería Sismogeotécnica (nueva versión), informe de un compañero de curso: Figuras 19 a 21 y texto de asociación a sismofuentes y de áreas corticales a fallas, usados como referencia de

método y formato.

Nota: las referencias de Petersen et al. (2018) se verificaron directamente; para Hayes et al. (2018), Taboada et al. (2000) y Zhao et al. (2006) se confirmaron los datos bibliográficos, pero conviene que quien actualice el informe revise en el texto original el pasaje exacto que va a citar.